



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 330.4

Дата поступления: 15.09.2025
рецензирования: 18.11.2025
принятия: 10.12.2025

Использование теоремы Байеса для решения маркетинговых задач с учетом неопределенностей

В.С. Шаманов

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
г. Самара, Российская Федерация
E-mail: viktorssshamanov@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5493-5031>

Аннотация: в условиях современной динамичной рыночной среды и все большего количества данных, в области маркетинга появляется проблема принятия решений из-за большого количества неопределенностей. Наиболее популярные текущие подходы не всегда позволяют дать количественное определение тому или иному событию и корректно оценить степень и значение неопределенности и управлять ею. В данной статье рассматривается применение теоремы Томаса Байеса в маркетинге, как инструмента для учета неопределенности, актуализации имеющихся данных и принятия более обоснованных решений в последствии. В материале рассматриваются теоретические основы теоремы Байеса, ее ключевые особенности, определяются преимущества и недостатки метода, приводятся в пример конкретные маркетинговые задачи, которые теорема Байеса помогает решить и демонстрирует высокую эффективность. Помимо этого, приводится сравнение теоремы Байеса с другими альтернативными подходами. Также, уделяется внимание разбору практического примера применения теоремы Байеса для анализа результатов рекламной кампании на основе случайных данных.

Ключевые слова: теорема Байеса; маркетинг; неопределенность; маркетинговые исследования; А/В-тестирование; маркетинговая аналитика; вероятностный подход; статистическое моделирование; принятие маркетинговых решений; априорное распределение; апостериорное распределение; байесовский вывод.

Цитирование. Шаманов В.С. Использование теоремы Байеса для решения маркетинговых задач с учетом неопределенностей // Вестник Самарского университета. Экономика и управление Vestnik of Samara University. Economics and Management. 2025. Т. 16, № 4. С. 54–61. DOI: <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2025-16-4-54-61>.

Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Шаманов В.С., 2025

Виктор Сергеевич Шаманов – старший преподаватель кафедры менеджмента и организации производства, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

SCIENTIFIC ARTICLE

Submitted: 15.09.2025
Revised: 18.11.2025
Accepted: 10.12.2025

Using Bayes' Theorem to solve marketing problems with uncertainty

V.S. Shamanov

Samara National Research University,
Samara, Russian Federation

E-mail: viktorssshamanov@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5493-5031>

Abstract: In today's dynamic market environment and an increasing amount of data, there is a problem of decision-making in the field of marketing due to a large number of uncertainties. The most popular current approaches do not always allow quantifying a particular event and correctly assessing the degree and significance of uncertainty and managing it. This article examines the application of Thomas Bayes' theorem in marketing as a tool for accounting for uncertainty, updating available data and making more informed decisions later. The material examines the theoretical foundations of Bayes' theorem, its key features, identifies the advantages and disadvantages of the method, and provides an example of specific marketing tasks that Bayes' theorem helps to solve and demonstrates high efficiency. In addition, Bayes' theorem is compared with other alternative approaches. Attention is also paid to the development of a practical example of the application of Bayes' theorem to analyze the results of an advertising campaign based on random data.

Key words: Bayes' theorem; marketing; uncertainty; marketing research; A/B testing; marketing analytics; probabilistic approach; statistical modeling; marketing decision making; a priori distribution; a posteriori distribution; Bayesian inference.

Citation. Shamanov V.S. Using Bayes' Theorem to solve marketing problems with uncertainty. *Vestnik Samarskogo Universiteta. Ekonomika i Upravlenie = Vestnik of Samara University. Economics and Management*, 2025, vol. 16, no. 4, pp. 54–61. DOI: <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2025-16-4-54-61>. (In Russian.)

Information on the conflict of interest: author declare no conflict of interest.

© Shamanov V.S., 2025

Viktor S. Shamanov – Senior Lecturer at the Department of Management and Production Organization, Samara National Research University, 443086, Russian Federation, Samara, Moskovskoe shosse, 34.

Введение

Отрасль маркетинга крайне изменчива, динамична и сложна. Организации аккумулируют у себя огромные массивы данных о поведении потребителей, эффективности рекламных инструментов и рыночных тенденциях. Но, несмотря на обилие имеющейся информации, существует значительная неопределенность, из-за которой невозможно или крайне трудно принять верное решение. Неопределенность может касаться истинных предпочтений потребителей, их реакции на новую рекламную кампанию, эффективности нового рекламного инструмента или будущего спроса на продукт. При этом учитывать неопределенность крайне важно, так как ее игнорирование или неадекватная оценка могут привести к использованию неоптимальной стратегии, не эффективному распределению бюджета и, как следствие, к снижению позиций компании на рынке.

Используемые, как правило, традиционные статистические методы, которые основаны на частном подходе, позволяют оценить данные и проверить гипотезы. Однако их интерпретация вероятности, как долгосрочной частоты событий, не всегда является явной и не позволяет достоверно понять вероятность истинности выдвинутой гипотезы, исходя из имеющихся данных. Помимо этого, стоит сказать, что традиционные частотные методы могут быть не эффективными при работе с выборками, содержащими малые объемы данных.

Учитывая сказанное выше, Байесовские методы представляют собой мощную альтернативу и дополнение к традиционным подходам [1, 2]. Методы основаны на теореме Байеса и позволяют формально объединить априорные знания с новой информацией, получая тем самым апостериорное распределение вероятностей для интересующих параметров. Данный подход позволяет не только оценить неопределенность количественно, но и дает возможность интуитивно понятного пути к принятию решений. Актуальность же использования Байесовских методов в маркетинге обусловлена их способностью обеспечивать более глубокое понимание данных, эффективно работать с выборками, содержащими ограниченный объем информации, подстраивать модель под изменения и, что является самым важным, позволяет напрямую моделировать и учитывать неопределенность, которая свойственна практически всем маркетинговым задачам.

Основной целью данной статьи является рассмотрение теоретических и практических аспектов использования Байесовских методов при решении маркетинговых задач, демонстрация их преимуществ и разбор их использования на конкретном примере.

Ход исследования

Для начала, необходимо дать определение Байесовским методам. Байесовские методы представляют собой набор статистических подходов, которые основаны на Байесовской интерпретации вероятности в теореме Байеса [1, 3]. В отличие от частотной статистики, где параметры модели рассматриваются как фиксированные, но неизвестные константы, а вероятность определяется как предельная частота события при бесконечно большом количестве испытаний, Байесовский подход принимает

используемые параметры как случайные величины, которые имеют распределение по определенному закону. Это распределение показывает степень уверенности или знания о возможных значениях параметра. Ключевым элементом Байесовского подхода является теорема Байеса [1, 3, 4, 5]:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}, \quad (1)$$

где:

1. А и В – события, $P(A|B)$ – апостериорная вероятность: вероятность подтверждения гипотезы А при наступлении события В;
2. $P(B|A)$ – правдоподобность: вероятность наступления события В при наступлении события А;
3. $P(A)$ и $P(B)$ – вероятности независимых А и В. При этом $P(A)$ – априорная вероятность, то есть начальная оценка вероятность гипотезы А, до получения данных о событии В, которая отражает предварительные знания, убеждения или экспертные мнения о гипотезе А. А $P(B)$ – полная вероятность данных, то есть вероятность наблюдения данных В при всех возможных. Данная величина является нормализующей константой, которая обеспечивает равенство суммы апостериорных вероятностей всех гипотез единице. Вычисляется как сумма произведения $P(B|A)$ и $P(A)$ по всему пространству параметров: $P(B) = \sum_{i=1}^N P(B|A_i)P(A_i)$.

Сам же процесс Байесовского анализа состоит в постоянном обновлении априорных убеждений о параметрах модели с помощью наблюдаемых данных для получения апостериорных убеждений [4]. При этом апостериорное распределение содержит всю информацию о параметрах, которую получают из данных и априорных знаний, и являет собой основу для выводов, прогнозов и принятия решений.

С помощью Байесовских методов можно решить следующие задачи в маркетинге [4, 5, 6, 7, 8]:

1. Многовариантное тестирование или А/В-тестирование. Байесовские методы позволяют оценить вероятность того, какой из вариантов лучше и то, насколько именно он может быть лучше, вместо того чтобы просто сказать, есть ли статистически значимая разница между вариантами.
2. Сегментация клиентов. Байесовские методы кластеризации позволяют отнести потребителя не только к определенному сегменту, но и оценить вероятность его принадлежности к каждому из сегментов, что позволяет более точно подобрать подходящую маркетинговую коммуникацию для каждого из сегментов.
3. Прогнозирование спроса и продаж. Модели временных рядов Байеса позволяют включать априорные знания о сезонности, тенденциях рынка и влиянии факторов внешней среды и получать вероятностные прогнозы.
4. Моделирование отклика на маркетинговые кампании. Оценка вероятности того, что потребитель совершит какое-либо целевое действие именно под воздействием маркетинговых активностей, а не спонтанно. Для этого можно использовать Байесовские сети и регрессионные модели.
5. Персонализация и рекомендательные системы. Можно использовать для обновления профилей пользователей в реальном времени и предоставления персонализированных рекомендаций, учитывая неопределенность в предпочтениях потребителей.
6. Оптимизация ценообразования. С помощью Байесовских методов можно моделировать эластичность спроса, при этом можно оценить не только точное значение оптимальной цены, но и диапазон цен, который позволит максимизировать прибыль с определенной вероятностью.
7. Оценка эффективности маркетинговых источников. Модели могут помочь в распределении вклада различных маркетинговых каналов в конечную конверсию, учитывая неопределенность и взаимное влияние каналов друг на друга.

Также, при обзоре набора методов необходимо рассмотреть их особенности [4, 5, 6]:

1. Возможность включить существующие данные, экспертные оценки или результаты предыдущих исследований в модель через априорное распределение.
2. Апостериорное распределение из одного анализа может служить априорным для последующего, что позволяет модернизировать модель по мере поступления новых данных.
3. Полученные в результате моделирования результаты интерпретируются как вероятности. Например: существует вероятность в 90%, что истинный коэффициент конверсии лежит в интервале (А, В).
4. Возможность применения методов даже при небольшом объеме данных, если при этом используются информативные априорные распределения. Но стоит отметить, что при очень небольшом наборе данных, влияние априорного распределения будет существенным.
5. Получение полного апостериорного распределения для каждого из параметров, вместо точеч-

ных оценок и стандартных ошибок, что позволяет оценить всю связанную с ним неопределенность.

Теперь же стоит поговорить о преимуществах и недостатках использования Байесовских методов. Начнем с преимуществ:

1. Понятность интерпретации результатов.
2. Неопределенность моделируется через вероятностные распределения, то есть получается естественный способ учета неопределенности.
3. Модель может быть построена для очень сложных ситуаций, включая иерархические структуры, нелинейные зависимости и отсутствующие данные.
4. Модель можно сочетать с теорией принятия решений, что позволяет выбирать действия, которые максимизируют ожидаемую полезность.
5. Эффективность модели на малом количестве данных.

К недостаткам можно отнести:

1. Выбор априорного распределения может повлиять на итоговые результаты, особенно на малом наборе данных. Но также существуют методы выбора неинформативных или мало информативных априорных распределений для минимизации этого влияния.
2. Для большого количества нетривиальных моделей апостериорное распределение не имеет аналитического решения. Тогда используются численные методы, которые могут быть сложными для вычисления.

После рассмотрения основных особенностей, преимуществ и недостатков Байесовских методов стоит обсудить альтернативные методы. Как и говорилось выше, основной альтернативой для Байесовских методов является частотная статистика. Например, статистические методы (критерий Стьюдента или критерий Фишера) [9, 10], дисперсионный анализ, регрессионные модели [7] и пр. Помимо этого, к альтернативам можно отнести некоторые методы машинного обучения, которые не всегда моделируют неопределенность в явном виде (Random forest – метод случайного леса; Метод опорных векторов) [7, 11, 12]. При этом все-таки Байесовские методы обладают большим потенциалом благодаря:

1. Возможности явной интерпретации результатов и получение прямого ответа. Байесовские методы позволяют точно определить нахождение истинного значения параметра в интервале без проведения нескольких экспериментов, как в частотных методах.
2. Как и говорилось выше, возможность работы с малым количеством данных. Байесовские методы позволяют получить более четкие результаты на малом объеме данных, в то время как частотным методам требуется большой объем данных для получения хоть сколько-то точного значения.
3. Байесовский подход подразумевает включение априорной информации, в то время как частотные методы как правило не имеют формального механизма для включения предшествующего опыта.
4. Регулярность обновления знаний на основе последовательно поступающих данных или изменений, что особенно актуально при оценке маркетинговых кампаний.

Но несмотря на все преимущества Байесовского подхода, не стоит забывать, что частотные методы остаются достаточно ценными и полезными. Они особенно хороши для уже изученных проблем с большим набором данных, где их вычисление становится проще и гораздо точнее. То есть выбор между Байесовским и частотным подходом зависит от конкретной задачи, объема и структуры доступных данных и имеющихся вычислительных ресурсов.

После обзора теоретических аспектов, необходимо разобрать практический пример использования Байесовского подхода для решения маркетинговых задач. Предположим, что необходимо вычислить инкрементальную эффективность медийной рекламной кампании на тестовой группе регионов относительно контрольной группы. Используемые данные случайны и нужны лишь для демонстрации использования Байесовских методов при решении маркетинговых задач [6, 7, 8]. Входные данные:

1. Контрольная группа до запуска медийной рекламы в тестовой группе: визиты на сайт 11 500 000; конверсии 12 200; средний чек 31 000 рублей.
2. Контрольная группа после запуска медийной рекламы в тестовой группе: визиты на сайт 11 250 000; конверсии 12 000; средний чек 30 000 рублей.
3. Тестовая группа до запуска рекламной кампании: визиты на сайт 11 400 000; конверсии 11 180; средний чек 30 000 рублей.
4. Тестовая группа после запуска рекламной кампании: визиты на сайт 12 170 000; конверсии

11 200; средний чек 34 000 рублей.

5. Инвестиции в маркетинг составили 40 млн. рублей.

Основной целью является оценка инкрементального эффекта от медийной рекламы на привлечение конверсий, выручки и увеличение ROI в тестовой группе, с учетом тренда (используем данные до запуска и после запуска рекламной кампании) и контроль одновременно и разделение эффектов на изменение показателей эффективности.

Для начала необходимо структурировать имеющиеся данные и рассчитать базовые метрики (таблицы 1 и 2).

Таблица 1 – Исходные данные и базовые метрики по контрольной группе регионов

Table 1 – Initial data and basic metrics for the control group of regions

	Трафик на сайт (визиты, шт.)	Конверсии (шт.)	Средний чек (руб.)	CR (%)	Выручка (руб.)
До начала рекламной кампании в тестовой группе	11 500 000	12 200	31 000	0,1061%	378 200 000
После начала рекламной кампании в тестовой группе	11 250 000	12 000	30 000	0,1067%	360 000 000
Изменение	-2,17%	-1,64%	-3,23%	+0,57%	-4,81%

Таблица 2 – Исходные данные и базовые метрики по тестовой группе регионов

Table 2 – Initial data and basic metrics for the test group of regions

	Трафик на сайт (визиты, шт.)	Конверсии (шт.)	Средний чек (руб.)	CR (%)	Выручка (руб.)
До начала рекламной кампании в тестовой группе	11 400 000	11 180	30 000	0,0981%	335 400 000
После начала рекламной кампании в тестовой группе	12 170 000	11 200	34 000	0,0920%	380 800 000
Изменение	+6,75%	+0,18%	+13,33%	-6,22%	+16,54%

Далее необходимо определить различия в натуральных величинах:

1. Δ Контроль (Разница контрольной группы) = $360\,000\,000 - 378\,200\,000 = -18\,200\,000$ руб.

2. Δ Тест (Разница тестовой группы) = $380\,800\,000 - 335\,400\,000 = 45\,400\,000$ руб.

3. Инкрементальная выручка = Δ Тест – Δ Контроль = $45\,400\,000 - (-18\,200\,000) = 63\,600\,000$ руб.

После структуризации изначальных данных и определения базовых метрик можно перейти к использованию Байесовского подхода для оценки эффекта от медийной рекламы. Для начала нам нужно определить априорные распределения. Для этого мы используем малоинформативные априорные распределения. Для конверсий это бета-распределение (α , β), начальные параметры: $\alpha_0 = 1$, $\beta_0 = 1$. Для среднего чека используем нормальное распределение, то есть используем наблюдаемые данные за основу.

Далее необходимо определить апостериорные распределения для конверсий. Таким образом, для контрольной группы (после старта медийной рекламы в тестовой группе) получается:

1. Успехи – 12 000 шт.

2. Попытки – 11 250 000 шт.

3. Апостериорное распределение: $\beta(1 + 12\,000, 1 + 11\,250\,000 - 12\,000)$

4. Ожидаемое значение: $(1 + 12\,000) / (2 + 11\,250\,000) \approx 0,001067$

А для тестовой группы:

1. Успехи – 11 200 шт.

2. Попытки – 12 170 000 шт.

3. Апостериорное распределение: $\beta(1 + 11\,200, 1 + 12\,170\,000 - 11\,200)$

4. Ожидаемое значение: $(1 + 11\,200) / (2 + 12\,170\,000) \approx 0,00092$

После определения апостериорных распределений необходимо определить Байесовский доверительный интервал для различий. Для начала нужно определить стандартную ошибку для различий.

$SE_{R2} = \sqrt{SE_{RT2}^2 + SE_{RC2}^2}$, где SE_{RT2} – стандартная ошибка для выручки в тестовой группе после запуска медийной рекламы, SE_{RC2} – стандартная ошибка для выручки в контрольной группе после запуска медийной рекламы. Далее определим стандартную ошибку для CR (бета-распределение):

1. $SE_{CRC2} = \sqrt{(CR_{C2} \frac{(1-CR_{C2})}{Traffic_{C2}})} = \sqrt{(0,001067 \frac{(1-0,001067)}{11\,250\,000})} \approx 0,00000308$, где CR_{C2} – конверсионность сайта в контрольной группе после запуска медийной рекламы, $Traffic_{C2}$ – объем трафика в контрольной группе после запуска медийной рекламы,

2. $SE_{CRT2} = \sqrt{(CR_{T2} \frac{(1-CR_{T2})}{Traffic_{T2}})} = \sqrt{(0,00092 \frac{(1-0,00092)}{12\,170\,000})} \approx 0,00000275$, где CR_{T2} – конверсионность сайта в контрольной группе после запуска медийной рекламы, $Traffic_{T2}$ – объем трафика в контрольной группе после запуска медийной рекламы.

Для выручки же:

1. $SE_{RC2} = \sqrt{AOV_{C2}^2 N_{C2}} = \sqrt{30\,000^2 12\,000} \approx 3\,286\,335$ руб., где AOV_{C2} – средний чек в контрольной группе после запуска медийной рекламы, N_{C2} – количество конверсий в контрольной группе после запуска медийной рекламы,

2. $SE_{RT2} = \sqrt{AOV_{T2}^2 N_{T2}} = \sqrt{34\,000^2 11\,200} \approx 3\,598\,221$ руб., где AOV_{T2} – средний чек в тестовой группе после запуска медийной рекламы, N_{T2} – количество конверсий в тестовой группе после запуска медийной рекламы,

3. $SE_{R2} = \sqrt{(3\,286\,335^2 + 3\,598\,221^2)} \approx 4\,873\,110$ руб.

Далее необходимо определить Байесовскую вероятность того, что медийная реклама имеет положительный эффект, для этого нужно определить 95% доверительный интервал (Credible Interval, далее CI). Инкрементальная разница составляет в выручке 63 600 000 руб., а стандартная ошибка для выручки составляет 4 630 000, таким образом: $95\%CI \subset [63\,600\,000 - 1,96 * 4\,873\,110; 63\,600\,000 + 1,96 * 4\,873\,110]$; $95\%CI \subset [54\,048\,704; 73\,151\,296]$. При этом Z-score (величина, показывающая то, насколько стандартных отклонений величина отличается от среднего значения группы) $= \frac{63\,600\,000}{4\,630\,000} \approx 13,7$. В этом случае, $P(\text{инкрементальная выручка} > 0 \mid \text{исходные данные}) > 99,99\%$, то есть вероятность того, что медийная реклама оказывает положительный эффект на выручку практически равна 100%.

Заключение (Полученные выводы)

В рамках данной статьи были рассмотрены теоретические основы и практические аспекты использования Байесовских методов при решении маркетинговых задач. Помимо этого, были выделены ключевые преимущества использования Байесовского подхода при решении маркетинговых задач перед остальными методами, такие как явность полученных результатов, инкорпорация априорных знаний, возможность обновления знаний на основе поступающих данных и учет неопределенностей, которые присущи маркетинговым задачам. Еще стоит отметить значительное преимущество модели перед другими – большая эффективность при работе с малыми выборками.

Также был определен потенциальные недостатки использования модели, такие как субъективность выбора априорных распределений и возможная вычислительная сложность. Однако стоит отметить, что относительно других методов, которые также были приведены в материале статьи, сложность вычислений при использовании Байесовских методов значительно ниже, что было в итоге продемонстрировано на примере.

Практический же пример, используемый в работе, позволил наглядно продемонстрировать как использование Байесовского подхода позволяет не просто определить отсутствие или наличие статистической значимости, но и оценить вероятность и величину превосходства первого варианта над вторым.

В итоге же следует подчеркнуть, что использование Байесовских методов все же не позволяет полностью заменить другие методы и инструменты, так как не способны решить все виды маркетинговых задач. Однако их преимущества однозначно позволяют эффективно проводить анализ маркетинговых решений. При этом Байесовские методы можно использовать в комбинации с другими методами и моделями (например, Marketing Mix Modeling или дисперсионный анализ), что позволит повысить итоговую точность и интерпретируемость результатов.

Библиографический список

1. Артамонова Ю.А. О теореме Байеса // Математика, информатика, физика: проблемы и перспективы: Сборник научных статей, Оренбург, 20–21 апреля 2023 года. – Оренбург: Оренбургский государственный педагогический университет, 2023. – С. 87-90. EDN: ZXPJZU.
2. Трутнева Е.А. Эконометрический анализ эффективности воздействия рекламной активности на стратегические показатели развития компании (на примере рынка телекоммуникаций) / Е. А. Трутнева // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2009. – Т. 13. - № 4. – С. 520-548. EDN: KZZOEB.
3. Звонок А.А. Байесовское моделирование биномиальных экспериментов в социологии: проблемный анализ // Цифровая социология. – 2024. – Т. 7. - № 1. – С. 14-25. EDN: EUFDXE.
4. Исаева М.К. Процесс принятия решений на основе метода Байеса // Стратегическое планирование и развитие предприятий: Материалы Восемнадцатого всероссийского симпозиума, Москва, 11–12 апреля 2017 года / Под редакцией Г.Б. Клейнера. – Москва: Центральный экономико-математический институт РАН, 2017. – С. 255-258. EDN: YRMAKT.
5. Зибирев О.Н., Шутко А.В., Руднев С.Г. Байесовские методы в экономическом прогнозировании // Индустриальная экономика. – 2023. - № 6. – С. 180-186. EDN: MOYUFO.
6. Бородин В.А. Радченко Д.М. Прогнозирование экономической эффективности рекламной информации как части системы маркетинга на основе классической теории вероятности (теоремы Байеса) // Ползуновский вестник. – 2006. – № 3-1. – С. 197-199. EDN: KZCHFP.
7. Павлов Н.В. Методы маркетинговых исследований. – Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2011. – С. 347.
8. Ефремова, Е. И. Формула полной вероятности и теорема Байеса в оценке вероятности продаж // Актуальные проблемы и перспективы развития потребительского рынка: Материалы XIII Международной научно-практической конференции студентов и учащихся, Пермь, 02–12 декабря 2024 года. – Пермь: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2024. – С. 109-113. EDN: AONHIM.
9. Лемешко Б.Ю. Лемешко С.Б., Горбунова А.А. О применении и мощности критериев проверки однородности дисперсий. Ч. I // Измерительная техника. – 2010. – № 3. – С. 10-16. EDN: MVQMTJ.
10. Подлепа В.А. Использование элементов дисперсионного анализа в интересах сегментации потребителей рынка товаров и услуг // Маркетинг MBA. Маркетинговое управление предприятием. – 2016. – Т. 7. - № 1. – С. 124-131. EDN: VSUZCN.
11. Старовойтов В.Ю. Использование методов машинного обучения в статистическом моделировании потребительского поведения в сфере каршеринга (на примере сервиса «сберавтоподписка») // Учетно-аналитическое и контрольно-статистическое обеспечение развития эффективной и конкурентной экономики : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию юбилею д.э.н., профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета Лабынцева Николая Тихоновича, Ростов-на-Дону, 22 ноября 2024 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2024. – С. 475-478. EDN: JJMBID.
12. Монастырская М.М. Поиска закономерностей в интернет-рекламе на основе поведения пользователей // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2020. - № 2 (44). – С. 44-51. EDN: FOIYXT.

References

1. Artamonova Yu.A. On Bayes' theorem // Mathematics, computer science, physics: problems and prospects: Collection of scientific articles, Orenburg, April 20-21, 2023. Orenburg: Orenburg State Pedagogical University, 2023. – pp. 87-90. EDN: ZXPJZU. (In Russ.).
2. Trutneva E.A. Econometric analysis of the effectiveness of the impact of advertising activity on the strategic development indicators of the company (on the example of the telecommunications market) / E. A. Trutneva // The Economic Journal of the Higher School of Economics. – 2009. – Vol. 13. – No. 4. – pp. 520-548. EDN: KZZOEB. (In Russ.).

3. Zvon, A.A. Bayesian modeling of binomial experiments in sociology: a problematic analysis // Digital Sociology. – 2024. – Vol. 7. – No. 1. – pp. 14-25. EDN: EUFDXE. *(In Russ.)*.
4. Isaeva M.K. The decision-making process based on the Bayesian method // Strategic planning and enterprise development: Proceedings of the Eighteenth All-Russian Symposium, Moscow, April 11-12, 2017 / Edited by G.B. Kleiner. Moscow: Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, 2017. – pp. 255-258. EDN: YRMAKT. *(In Russ.)*.
5. Zibirev O.N., Shutko A.V., Rudnev S.G. Bayesian methods in economic forecasting // Industrial Economics. – 2023. – No. 6. – pp. 180-186. EDN: MOYUFO. *(In Russ.)*.
6. Borodin V.A. Radchenko D.M. Forecasting the economic effectiveness of advertising information as part of a marketing system based on classical probability theory (Bayes' theorem) // Polzunovsky Vestnik. – 2006. – No. 3-1. – pp. 197-199. EDN: KZCHFP. *(In Russ.)*.
7. Pavlov N.V. Methods of marketing research. Saint Petersburg: Polytechnic University Press, 2011. –347 p. *(In Russ.)*.
8. Efremova, E. I. The formula of full probability and Bayes' theorem in estimating the probability of sales // Actual problems and prospects of the consumer market development: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference of Students and students, Perm, December 02-12, 2024. Perm: Plekhanov Russian University of Economics, 2024. – pp. 109-113. EDN: AONHIM. *(In Russ.)*.
9. Lemesheko B.Y. Lemesheko S.B., Gorbunova A.A. On the application and power of criteria for checking the uniformity of dispersions. Part I // Measuring technology. – 2010. – No. 3. – pp. 10-16. EDN: MVQMTJ. *(In Russ.)*.
10. Podlepa V.A. The use of elements of variance analysis in the interests of consumer segmentation of the market of goods and services // Marketing MBA. Marketing enterprise management. – 2016. – Vol. 7. – No. 1. – pp. 124-131. EDN: VSUZCN. *(In Russ.)*.
11. Starovoitov V.Yu. The use of machine learning methods in statistical modeling of consumer behavior in the field of carsharing (using the example of the sberautopodisc service) // Accounting, analytical, control and statistical support for the development of an efficient and competitive economy : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 80th anniversary of the Doctor of Economics, Professor, Head Nikolay Tikhonovich Labyntsev Accounting Department, Rostov-on-Don, November 22, 2024. – Rostov-on-Don: Rostov State University of Economics «RINH», 2024. – pp. 475-478. EDN: JJMBID. *(In Russ.)*.
12. Monastyrskaya M.M. Searching for patterns in online advertising based on user behavior // News of higher educational institutions. Series: Economics, Finance and Production Management. – 2020. – No 2 (44). – pp. 44-51. EDN: FOIYXT. *(In Russ.)*.